

Q&A Mixed Reality

Domanda: Qual è la differenza principale tra Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (MR) secondo il "Reality-Virtuality Continuum"? **Realtà Virtuale (VR):** Crea un ambiente completamente simulato e immersivo che sostituisce totalmente la realtà fisica, isolando l'utente dal mondo esterno.

Realtà Aumentata (AR): Sovrappone elementi digitali (testo, immagini) alla visione del mondo reale, solitamente attraverso smartphone o occhiali, senza che questi interagiscano con l'ambiente fisico. **Realtà Mista (MR):** È un'esperienza ibrida dove gli elementi digitali non sono solo sovrapposti, ma **interagiscono** con l'ambiente fisico e possono essere ancorati a posizioni specifiche nello spazio reale.

Domanda: Dare la definizione di "Object Anchoring" L'**Object Anchoring** è una tecnica che permette di fissare un oggetto virtuale, come un ologramma, in una posizione specifica del mondo reale, facendolo rimanere stabile e coerente anche quando l'utente si muove nell'ambiente. A differenza di un normale oggetto in Unity, che utilizza coordinate relative al "World Space" (che viene resettato a ogni avvio dell'applicazione), un **Anchor** crea un sistema di riferimento locale e persistente.

Le ancore spaziali si agganciano alle caratteristiche fisiche dell'ambiente scansionato dalle telecamere e dai sensori del visore. Il dispositivo rileva la *Point Cloud* (un insieme di milioni di punti nello spazio tridimensionale che rappresentano la superficie di tutti gli oggetti reali nella stanza) e traccia i **Feature Points**, ovvero dettagli unici e distintivi dell'ambiente reale, come bordi, angoli o texture particolari. Grazie a questi riferimenti, il sistema di coordinate dell'ancora allinea con estrema precisione l'oggetto virtuale al mondo fisico.

Grazie alla memorizzazione dei *feature points*, le ancore mantengono la loro posizione nel tempo. Posizionando un oggetto virtuale, è possibile spegnere il visore o chiudere l'app, e ritrovarlo nello stesso punto nelle sessioni future. **Condivisione (Shared Anchors online):** Le ancore possono essere salvate e sincronizzate tra dispositivi differenti. Questo permette a più utenti di interagire in tempo reale con gli stessi oggetti virtuali collocati nel medesimo spazio fisico. **Regola dei 3 Metri:** Per garantire la massima precisione gli ologrammi dovrebbero essere visualizzati entro un raggio di 3 metri dalla loro ancora.

Domanda: Descrivere il funzionamento degli algoritmi di riconoscimento di gesture per la gestione dell'input human-centered e fornire un esempio. Il riconoscimento delle gesture si basa sull'**Hand Tracking**. Il visore utilizza le telecamere per rilevare le mani e ricostruire uno "scheletro" digitale (*Hand Skeleton*) composto da giunture (joints). Il funzionamento dell'algoritmo consiste nell'analizzare costantemente l'orientamento del polso e la posizione relativa di queste giunture (ad esempio, calcolando la distanza tra la punta del pollice e quella dell'indice). In ambienti di sviluppo come Unity, questo processo viene gestito tramite componenti specifici:

- **Shape Recognizer:** identifica la conformazione assunta dalla mano (es. riconoscendo un pugno chiuso).
- **Transform Recognizer:** rileva e traccia l'orientamento e la posizione della mano nello spazio.

Esempio di utilizzo: Quando l'utente fa il gesto del pollice in su, l'algoritmo rileva che tutte le dita sono chiuse tranne il pollice. Soddisfatta questa condizione, il sistema registra un **Active State** (stato attivo). Questo input può essere utilizzato all'interno dell'applicazione per confermare un'azione o richiamare un menu, sostituendo la pressione di un bottone fisico sul controller.

Domanda: Descrivere l'uso dei modelli 3D nella wearable vision e spiegare come vengono costruiti e integrati. I **modelli 3D** sono gli elementi essenziali per popolare gli ambienti di Mixed Reality, permettendo all'utente di interagire con contenuti digitali come se fossero oggetti fisici. Le due principali tecniche per creare modelli 3D sono la modellazione manuale e la scansione 3D.

- La modellazione manuale comprende tecniche come la *modellazione poligonale* e lo *sculpting digitale*. Ogni tecnica viene scelta in base alle specifiche esigenze del progetto e al livello di dettaglio richiesto, permettendo di costruire l'oggetto virtuale partendo da zero.
- Le tecniche di scansione 3D includono la fotogrammetria, la scansione laser e la scansione a luce strutturata. Questi metodi offrono un'acquisizione rapida e precisa di oggetti reali con un'elevata fedeltà di texture e dettagli superficiali, tuttavia hanno grosse difficoltà con superfici riflettenti o trasparenti, inoltre vi è spesso una fase di post-processing per ottimizzare la mesh.

Un concetto chiave per l'integrazione dei modelli 3D è il **LOD (Level of Detail)**: si creano diverse versioni dello stesso modello (High, Mid, Low poly). Unity scambia automaticamente queste versioni in base alla distanza dell'oggetto dalla telecamera.

Domanda: Spiegare i principi del riconoscimento di piani e come viene utilizzato per posizionare oggetti virtuali. Il *Plane Recognition* fa parte della **Scene Understanding**. Il visore analizza la *Point Cloud* dell'ambiente reale per identificare superfici piane orizzontali e verticali. A queste superfici viene assegnato un Collider invisibile e, spesso, un tag semantico ("Wall", "Floor") **Utilizzo in AR:** Quando vogliamo posizionare un oggetto lanciamo un raggio dal controller/mano tramite raycast verso il mondo reale; se il raggio colpisce un "piano" riconosciuto, otteniamo le coordinate di impatto e posizioniamo lì l'oggetto. Questo impedisce agli oggetti virtuali di compenetrarsi con i mobili reali o di fluttuare nel vuoto, garantendo realismo fisico.

Domanda: Discutere l'evoluzione dei dispositivi indossabili e come questi hanno influenzato lo sviluppo della realtà aumentata. L'evoluzione dei dispositivi indossabili è partita da dispositivi ingombranti e cablati come la "Spada di Damocle" (anni '60). Con il tempo si è arrivati a sistemi più pratici come gli EyeTap di Steve Mann, agli attuali visori **Standalone** es. Meta Quest. Il vero motore di questa trasformazione è stata la miniaturizzazione dei componenti unita alla convergenza tra realtà virtuale e aumentata. Inizialmente questi due mondi erano separati, ma l'introduzione di telecamere ad alta risoluzione sui visori VR ha permesso lo sviluppo del Video Passthrough a colori, che fonde l'immersione della VR con la sovrapposizione di elementi digitali tipica dell'AR. Il miglioramento dei sensori ha reso possibile una sovrapposizione digitale così precisa che oggi la MX è anche uno strumento per l'industria, la medicina e il design.

Domande Varie

Domanda: Definizione di SLAM SLAM è l'acronimo di *Simultaneous Localization and Mapping*, una tecnica che permette a un dispositivo di creare una mappa dell'ambiente mentre si localizza al suo interno, il tutto in tempo reale. SLAM consente all'utente di **spostarsi liberamente nello spazio senza che gli ologrammi si muovano con lui**: gli oggetti virtuali restano ancorati al punto reale in cui sono stati posizionati. Il *Visual SLAM* costruisce anche una **mesh 3D** dell'ambiente circostante. Questa rappresentazione tridimensionale è fondamentale poiché il dispositivo può evitare ostacoli e pianificare percorsi.

Domanda: Cosa sono i marcatori AR? I marcatori sono oggetti o simboli visibili utilizzati nei sistemi AR come **punti di riferimento visivi** per ancorare e posizionare elementi virtuali nel mondo reale. Il loro funzionamento si basa sul **riconoscimento visivo**: il sistema identifica i **pattern distintivi** e le caratteristiche visive uniche del marcatore. Questo processo permette al software di localizzare e tracciare il marker nello spazio fisico, calcolando sia la **posizione** che l'**orientamento** che l'oggetto virtuale dovrà avere rispetto all'ambiente circostante.

Domanda: Parlatemi dei wearable devices Con "wearable device" si fa riferimento a un ampio ventaglio di dispositivi intelligenti indossabili come orologi, occhiali, o abbigliamento. Questi dispositivi sono progettati per migliorare la nostra esperienza quotidiana, consentendo l'interazione con il mondo digitale. Il mercato

dei dispositivi indossabili sta vivendo una crescita significativa. Trova impieghi sia nei settori dell'intrattenimento, del sanitario e anche in quello della sicurezza sul lavoro.

I visori sono di tre tipi: mobile, standalone e high-end

- **Mobile:** Richiedono l'inserimento di uno smartphone per l'elaborazione e la visualizzazione dei contenuti.
- **Standalone:** Dispositivi All-in-one, comprendono sia un processore che il display. Permettono flessibilità nei movimenti perchè non necessitano collegamenti con cavi.
- **High-end:** i migliori visori in termini di prestazioni e caratteristiche, richiedono una buona scheda grafica.

Domanda: Quali sono le caratteristiche fondamentali di un dispositivo indossabile? Le tre caratteristiche principali sono:

- **Indossabile.**
- **Intelligente.**
- **Connesso.** Inoltre, questi dispositivi dovrebbero essere *Hands-Free*, *Always-On* (sempre attivi), e *Environment-Aware* (consapevoli dell'ambiente).

Domanda: Cos'è l'*Egocentric Vision*? La *Egocentric Vision*, o visione in prima persona, è un ambito della visione artificiale che analizza immagini e video catturati da dispositivi indossabili, tipicamente montati sulla testa o sul petto, che riproducono ciò che vede chi li indossa. A differenza della *Third Person Vision*, come le telecamere di sorveglianza fisse che osservano da lontano, la visione egocentrica cattura esattamente ciò su cui l'utente sta concentrando la sua attenzione. Questo offre una prospettiva unica per comprendere le sue intenzioni e le attività che sta svolgendo in un contesto naturale e non mediato. Nella realtà mista, questa visione in prima persona assume un ruolo ancora più significativo. Le telecamere integrate nei visori o negli occhiali intelligenti catturano l'ambiente esattamente come lo vede l'utilizzatore. Ma la vera innovazione è che questa visione non è passiva: viene infatti **arricchita in tempo reale con elementi digitali** sovrapposti, creando un'esperienza in cui il mondo reale e quello virtuale si fondono perfettamente dal punto di vista dell'utente.

Domanda: Cos'è Ego4D? È un dataset massivo per la visione egocentrica (Egocentric Dataset) di scala mondiale. È stato raccolto in 74 luoghi diversi e 9 nazioni, coinvolgendo 855 partecipanti per un totale di oltre 3.025 ore di video di attività quotidiane. È fondamentale per addestrare le intelligenze artificiali a comprendere il mondo dalla prospettiva umana.

Domanda: Quali sono le differenze tra visori Mobile, Standalone e High-end? **Mobile VR:** Economici (es. Google Cardboard), usano lo smartphone per elaborazione e display, offrono solo 3DoF (gradi di libertà). **Standalone VR:** Dispositivi "all-in-one" con processore e display integrati, senza cavi (es. Meta Quest). Offrono grande flessibilità e possono essere a 3DoF o 6DoF. Sono considerati la soluzione più utilizzabile in contesti industriali. **High-end VR (PC):** Richiedono un PC con una potente scheda grafica e cavi. Offrono le prestazioni migliori e 6DoF, ma sono costosi (es. HTC Vive Pro).

Domanda: Quali sono gli attuali svantaggi della Mixed Reality? **Costo elevato:** Sia dell'hardware (visori) che dello sviluppo software. **Limitazioni tecnologiche:** Durata della batteria, presenza di cavi, e precisione del tracciamento. **Campo Visivo (FOV):** L'occhio umano vede circa 200° – 220° in orizzontale e circa 130° – 135° in verticale, mentre i visori attuali coprono solo parzialmente questo campo (spesso intorno ai 100°), limitando l'immersione.

(Alternativa al see-through (come quello dell'HoloLens2), dove il campo visivo (FOV) è massimo limitato, è il video passthrough, che cattura il mondo reale tramite le telecamere del visore e lo mostra all'utente renderizzandolo in quasi-tempo reale su uno schermo davanti agli occhi)

Storia e Pietre Miliari

Domanda: Come si è evoluto storicamente il concetto di dispositivo indossabile? I pionieri - 1929: Tutto parte con il Link Trainer ("Blue Box") di Edwin Link. Era un simulatore di volo fisico per addestrare i piloti, introducendo il concetto di *interazione* uomo-macchina per simulare una realtà artificiale. Qualche anno dopo Vannevar Bush nelle sue illustrazioni ipotizza occhiali dotati di fotocamera, anticipando il concetto di *smart glasses*. Le Prime Realizzazioni Immersive avvengono negli Anni '60 - '70. **Il primo visore (HMD):** Ivan Sutherland crea "**La Spada di Damocle**". È il primo vero visore VR collegato a un computer, ma doveva essere appeso al soffitto con un braccio meccanico. Dagli anni '80 - '90 la tecnologia inizia a diventare indossabile: **Steve Mann** (considerato il vero padre dei wearable computer) sviluppa i sistemi WearComp e EyeTap. Dal 2000 a oggi inizia la fase della miniaturizzazione e dello standalone: nel 2013 i Google Glass tentano di portare l'AR nella vita quotidiana (andati in fallimento); successivamente Oculus Rift e Microsoft HoloLens e più recentemente Quest aprono la strada all'adozione della VR e MX più accessibile.

L'evoluzione chiave sta nella **miniaturizzazione** e nella capacità di calcolo integrata, che ha portato alla realizzazione dei moderni visori *Standalone* (come il Meta Quest) che non necessitano di essere collegati a computer esterni, rendendo la tecnologia accessibile al grande pubblico.

Sistemi di Coordinate

Domanda: Parla dei diversi sistemi di coordinate che gestiamo quando sviluppiamo un'applicazione di Mixed Reality in Unity. Quali sono le differenze tra lo spazio 2D e quello 3D e quando usiamo l'uno o l'altro? Per sviluppare in Mixed Reality dobbiamo gestire e convertire continuamente dati tra due macro-mondi: lo spazio 2D (lo schermo/visore) e lo spazio 3D (il mondo virtuale/reale). **Screen Space (Coordinate Schermo):**

- **Cosa sono:** Definiscono un punto in **pixel**
- **Origine:** In Unity, l'origine $(0, 0)$ è nell'angolo in **superiore a sinistra**.
- **Utilizzo:** Si usano per rilevare dove l'utente ha toccato lo schermo o per posizionare UI fissa (HUD)

Viewport Space (Coordinate Viewport):

- **Cosa sono:** Sono coordinate **normalizzate** dello schermo, i valori vanno da **0 a 1**
- **Origine:** $(0, 0)$ è l'angolo inferiore sinistro del viewport e $(1, 1)$ è l'angolo superiore destro.
- **Utilizzo:** Fondamentale per posizionare elementi in modo proporzionale (es. "metti questo menu al centro dello schermo qualunque sia il dispositivo")

World Space (Coordinate Mondo):

- **Cosa sono:** Sono le coordinate assolute **3D** (x, y, z) che definiscono la posizione di un oggetto nella scena.
- **Origine:** Il punto $(0, 0, 0)$ al centro della scena di Unity.
- **Unità:** In Mixed Reality, 1 unità di Unity corrisponde convenzionalmente a **1 metro** reale.
- **Utilizzo:** Le coordinate del mondo sono le coordinate utilizzate per definire la posizione degli oggetti nella scena 3D di Unity. Determinano dove gli oggetti appaiono nell'ambiente di gioco.

Domanda: Parlami del concetto di sistema di coordinate nella Mixed Reality. In particolare, come viene definita l'Origine in Unity e che relazione ha con il mondo reale? **Risposta:** I sistemi di coordinate sono lo strumento fondamentale che ci permette di identificare la posizione di punti e oggetti nello spazio. Nel contesto della Mixed Reality, sono essenziali per gestire la coesistenza e il posizionamento degli oggetti virtuali rispetto allo spazio reale.

Il sistema si basa su due concetti chiave:

- **Il Punto di Origine (0,0,0):** È il riferimento assoluto da cui vengono misurate tutte le posizioni. In **Unity**, l'origine del sistema globale coincide con il **centro della scena**. Un aspetto cruciale è che questo punto corrisponde esattamente al **punto di avvio dell'applicazione**. Di conseguenza, l'origine $(0, 0, 0)$ non è fissa nell'ambiente fisico: cambia ogni volta che avviamo l'app a seconda di dove ci troviamo. Non c'è quindi una correlazione fissa e preesistente tra lo zero virtuale e l'ambiente reale.
- **Gli Assi:** A partire dall'origine si diramano gli assi che definiscono le direzioni:
 - **Asse X:** Direzione orizzontale.
 - **Asse Y:** Direzione verticale.
 - **Asse Z:** Profondità. In base al numero di assi utilizzati, classifichiamo i sistemi in **monodimensionali**, **bidimensionali** o **tridimensionali**.

Domanda: Perché nella computer grafica e in Unity si utilizzano le "Coordinate Omogenee" invece delle semplici coordinate 3D (x, y, z) ? Le coordinate omogenee sono un'estensione del sistema di coordinate cartesiane, introducono una quarta coordinata w , trasformando il vettore in (x, y, z, w) . Sono state introdotte per semplificare la gestione delle trasformazioni geometriche come traslazioni, rotazioni e scalature. Nel sistema cartesiano classico, le traslazioni non possono essere rappresentate con una semplice moltiplicazione di matrice, richiedendo operazioni separate. Con le coordinate omogenee, invece, tutte queste trasformazioni vengono uniformate in matrici 4x4, permettendo di combinarle in un'unica matrice moltiplicandole tra loro.

- Per i **punti** (posizioni), solitamente $w = 1$.
- Per i **vettori** (direzioni), $w = 0$ (poiché una direzione non ha una posizione e non deve essere traslata).

In Unity, il motore gestisce tutte le trasformazioni utilizzando matrici 4x4 basate sul concetto di coordinate omogenee. Questo approccio permette di combinare posizione, rotazione e scala in una singola operazione matriciale, che viene poi applicata agli oggetti nella scena.

Domanda: Quali sono le tre trasformazioni affini fondamentali applicabili a un oggetto 3D e cosa comportano? Le tre trasformazioni principali sono:

- **Traslazione (Translation):** Sposta l'oggetto da un punto all'altro lungo gli assi X, Y, Z . Non cambia l'orientamento o la dimensione, solo la posizione.
- **Rotazione (Rotation):** Ruota l'oggetto attorno a uno o più assi (spesso gestita tramite Angoli di Eulero o Quaterni). Cambia l'orientamento dell'oggetto.
- **Scalatura (Scale):** Modifica le dimensioni dell'oggetto. Può essere uniforme (lo stesso valore su tutti gli assi) o non uniforme (distorcendo l'oggetto).

Domanda: Come è strutturata una Matrice di Trasformazione 4x4 standard? Una matrice di trasformazione 4x4 contiene tutte le informazioni per posizionare un oggetto. È strutturata in blocchi: Il blocco in alto a sinistra (3×3) gestisce **Rotazione e Scalatura**. L'ultima colonna (i primi 3 valori: x, y, z) gestisce la **Traslazione**. L'ultima riga è solitamente $[0, 0, 0, 1]$ (serve per mantenere le proprietà delle coordinate omogenee).

Domanda: Cos'è la "Matrice Identità" (Identity Matrix)? È una matrice neutra che non applica alcuna trasformazione. Ha tutti 1 sulla diagonale principale e 0 altrove. In Unity, corrisponde a un oggetto che si trova nell'origine $(0, 0, 0)$, con rotazione zero e scala $(1, 1, 1)$. Se moltiplichiamo un vettore per la matrice identità, il vettore rimane invariato.

Domanda: Qual è il limite principale dell'utilizzo degli Angoli di Eulero per le rotazioni 3D e quale soluzione adotta Unity per risolverlo? **Il Problema (Gimbal Lock):** Gli Angoli di Eulero rappresentano la rotazione di un oggetto come una sequenza di tre rotazioni successive attorno ai tre assi (X, Y e Z). Questo sistema è intuitivo ma ha un difetto importante: se una rotazione porta un asse ad allinearsi perfettamente con un altro, ad esempio ruotando di 90° su un asse, il secondo asse si sovrappone al terzo. In quel momento si verifica il cosiddetto **Gimbal Lock**, ovvero il sistema perde un grado di libertà. L'oggetto non può più ruotare in una certa direzione senza dover "resettare" o riorganizzare la sequenza di rotazioni.

Per evitare questo problema, Unity utilizza i **Quaternioni**. A differenza degli Angoli di Eulero che usano tre numeri, i quaternioni sono entità matematiche a quattro dimensioni, rappresentate da (x, y, z, w) . Questo sistema presenta due vantaggi fondamentali:

1. **Nessun Gimbal Lock:** La struttura matematica dei quaternioni evita completamente il problema della perdita di gradi di libertà, garantendo rotazioni sempre fluide e precise.
2. **Interpolazioni fluide:** I quaternioni permettono di passare gradualmente da una rotazione all'altra con operazioni come lo **Slerp** (interpolazione lineare sferica), che produce transizioni morbide e naturali, essenziali per animazioni e movimenti della telecamera.